

Trace écrite · Séance 2 — Une LED sur plaque d'essai

Séance 2/10

Comment brancher une LED sur la carte et la commander sans rien abîmer ?

Ce que je dois retenir

Brancher une LED

Une LED est une diode : elle ne laisse passer le courant que dans un sens, de la patte longue (anode) vers la patte courte (cathode). Elle se branche en série avec une résistance de 220 ohms qui limite le courant et la protège, ainsi que la broche de la carte.

Sur la plaque d'essai, les trous d'une même rangée sont reliés : on y enfiche les composants sans souder.

Téléverser un programme

Dans l'Arduino IDE, on choisit le type de carte et le port, puis on vérifie : le logiciel compile le programme et signale les erreurs de syntaxe. Le téléversement envoie ensuite le programme dans la mémoire de la carte. La carte l'exécute seule dès qu'elle est alimentée, même débranchée de l'ordinateur.

Chercher un bogue

Quand le résultat n'est pas celui attendu, on cherche dans trois directions : le montage (sens de la LED, broche, fils), le programme (point-virgule, delay manquant), les réglages du logiciel (carte, port). On change une seule chose à la fois, puis on teste.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
plaque d'essai	une plaque percée où l'on enfiche les composants sans souder ; les trous d'une même rangée sont reliés
résistance	un composant qui limite le courant ; ici 220 ohms pour protéger la LED
polarité	le sens de branchement : la patte longue de la LED (anode) va vers le +
téléverser	envoyer le programme de l'ordinateur vers la mémoire de la carte par le câble USB

Les erreurs à ne pas commettre

- Brancher une LED sans résistance.
- Brancher le câble USB avant d'avoir fait vérifier le montage.
- Oublier le point-virgule à la fin d'une instruction.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T3.3	Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Appliquer
T2.2	Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier	Analyser